

Projeto – Sensor de Gás

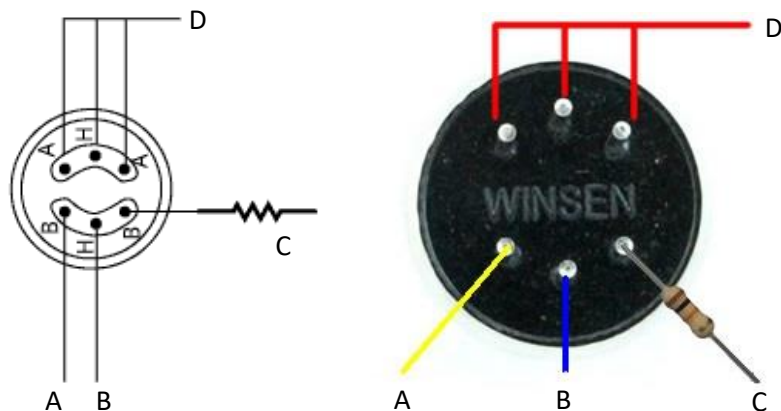


O Sensor (Detector) de Gás Inflamável/Fumaça é um módulo eletrônico desenvolvido com a finalidade de detectar a presença de gás inflamável/fumaça em determinado ambiente. A partir da detecção feita pelo sensor, o Arduino que estiver ligado ao módulo será notificado e poderá tomar uma ou várias ações que o usuário determinar.

Dentre os gases que o sensor pode detectar, podemos destacar:

- Gás natural.
- Metano.
- Álcool.
- Propano.
- Butano.
- GLP.
- Hidrogênio.
- Ozônio.

O sensor é constituído por seis terminais.

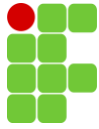


No terminal **A** – sinal analógico.

No terminal **B** – GND ou Terra.

No terminal **C** – utiliza-se um resistor e conecta-se ao GND.

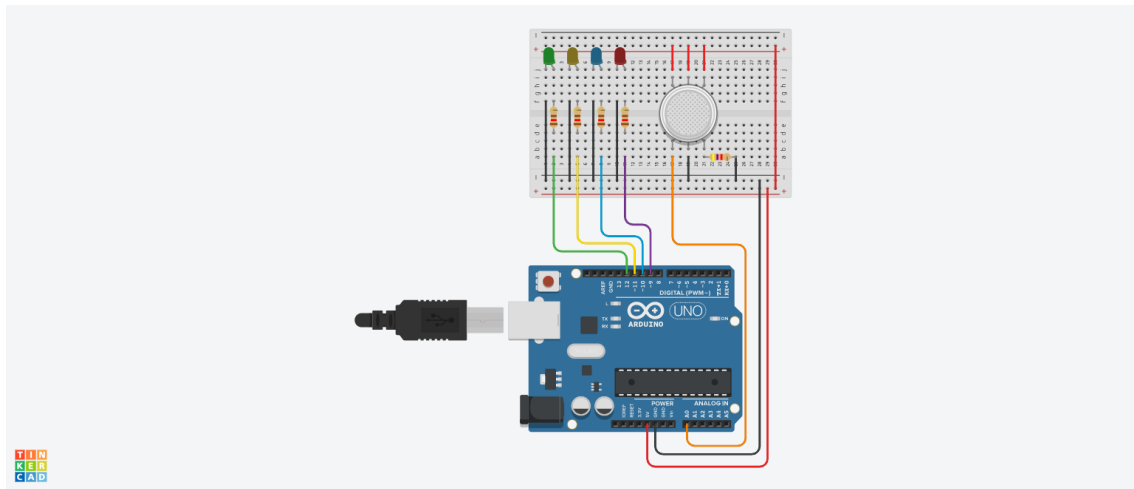
No terminal **D** – 5 volts.



Material necessário:

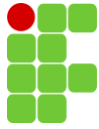
- 1 Arduino.
- 1 Sensor de gás.
- 4 Leds.
- 1 resistor 4700 Ohms (amarelo, violeta (roxo), vermelho).
- 4 resistores 120 Ohms (marrom, vermelho, marrom).
- Jumper cable.

Passo 1: Montagem do circuito



Conforme ilustra a figura acima:

- Conecte o pino **GND** do Arduino a trilha negativa da protoboard.
- Conecte o pino **5V** do Arduino a trilha positiva da protoboard.
- Inserir o sensor de Gás conforme a imagem:
 - O pino (A) na porta analógica **A0**.
 - O pino (B) no **GND**.
 - O pino (C) com o resistor 47000 Ohms e posteriormente no **GND**.
 - Os três pinos superiores (D) devem ser ligados ao positivo (**5V**).
- Conectar os LED conforme a imagem:
 - Pino verde – **pino 12**.
 - Pino amarela – **pino 11**.
 - Pino azul – **pino 10**.
 - Pino vermelho – **pino 9**.



Passo 2: Programa texto – Sensor Ultrassônico.

Inicie o ambiente de desenvolvimento do Arduino e digite o sketch (programa) a seguir:

```
/*  Detector de gás
    Verde = Seguro
    Amarillo = Alerta
    Azul = Perigo
    Vermelho = Área Contaminada */

int const PINO_SGAS = A0;

int LED_VERDE = 12;
int LED_AMARELO = 11;
int LED_AZUL = 10;
int LED_VERMELHO = 9;

void setup(){
  pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);
  pinMode(LED_AMARELO, OUTPUT);
  pinMode(LED_AZUL, OUTPUT);
  pinMode(LED_VERMELHO, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  int valor = analogRead(PINO_SGAS);

  valor = map(valor, 300, 750, 0, 100);
  Serial.println (valor);

  digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);
  digitalWrite(LED_AMARELO, valor >= 30 ? HIGH : LOW);
  digitalWrite(LED_AZUL, valor >= 50 ? HIGH : LOW);
  digitalWrite(LED_VERMELHO, valor >= 80 ? HIGH : LOW);

  delay(250);
}
```

Fonte:

<https://portal.vidadesilicio.com.br/lm35-medindo-temperatura-com-arduino/>
<https://blogmasterwalkershop.com.br/arduino/como-usar-com-arduino-sensor-detector-de-gas-inflamavel-fumaca-mq-2/>
<https://blogmasterwalkershop.com.br/arduino/arduino-medindo-o-nivel-de-gas-com-o-sensor-mq2-e-buzzer/>
<https://autocorerobotica.blog.br/utilizando-modulo-sensor-de-gas-mq2/>